

朝阳西北部金成矿区地球物理特征及找矿方向^①

袁国平, 靳晓新, 蒋振和, 王海富, 玄力

(辽宁有色地质局朝阳地质勘查院, 辽宁 朝阳 122000)

摘 要:总结了朝阳西北部金成矿区的区域磁场、重力场等地球物理场的特征及规律,指出了常规物探方法在该区的找金效果,预测了金成矿的远景区段。

关键词:金矿床;地球物理特征;找矿方向;辽宁朝阳

中图分类号:P631; P618.51 **文献标识码:**A **文章编号:**1001-5663(2004)01-0073-05

朝阳西北部金成矿区系宁城以东、北票以西、敖汉以南、建平以北的区域。区域内已发现大中型金矿床8个,小型金矿床数十个。各金矿床的地球物理场都具有明显相似的特征和规律。研究这些特征和规律,对该区域的找金工作将起到积极的推动作用。^②

1 区域成矿地质条件

该区域位于华北地台北缘中段、内蒙地轴东端。主要为凌源北票与赤峰—开原两条NE向深大断裂所夹的区域内。区域南东部为辽西凹陷区,北西部为兴蒙地槽区(见图1)。

区域内地层主要是太古代建平群变质岩系。其次为一些局部的上古生界及中—新生界地层。其中建平群小塔子沟组片麻岩中Au元素丰度值高出地壳克拉克值1.07~10倍,是该区域金成矿的主要矿源层,为金成矿提供了丰富的物质基础。

区域内断裂构造发育,规模和强度均较大,常成群成组出现,并具继承性和长期活动性的特点。其中凌源—北票、赤峰—开原、贝子府—中三家及音花—胜利这四条断裂控制着区域内的金矿床分布。

区域内岩浆活动强烈频繁。从吕梁运动—燕山运动各期均有侵入。以酸性为主,中性次之。多呈岩脉、岩床或小岩株产出。主要分布在本区中部的内蒙地轴区和北部的兴蒙地槽区。为该西区金的成矿提供了物质来源和热源。

2 地球物理特征

2.1 区域磁场特征

区域磁场特征主要反映了区域内磁性岩石分布特征和部分断裂构造(见图2)。^③

区域内航磁明显有一条轴向NE的高值异常带,高值异常的南东部磁场值偏低,一般多在500nT以下,最高为700nT;异常连续性好,形态较规整;高值异常的北西部,磁场值最高,一般多在500nT以上,最高大于2000nT,异常连续性差,多呈断续的独立异常出现,其间混杂着大面积的负异常。前者主要反映了中生界侏罗系火山岩的展布规律,后者主要反映了太古代建平群强磁性片麻岩,二者之间的梯度带正是凌源—北票断裂的通过部位。依据磁场梯度变化特征,可较清晰地看出该区域内的主要断裂构造框架。

区域磁场特征表明:区域内岩浆活动强烈、断裂发育。太古代片麻岩与花岗质侵入岩之间存在较大的磁性差异。高值异常主要反映了太古代片麻岩,较高值异常主要反映了侏罗系火山岩,负异常主要反映了花岗质侵入岩。由于岩浆侵入时的热液活动发生了硅碱质交代及热蚀变作用,使片麻岩退磁而形成局部低值异常区。造成侵入岩体分布区显示的航磁规模偏大,而片麻岩分布区的航磁异常呈残块断续出现的假象。

① 收稿日期:2003-07-10 作者简介:袁国平(1968-),男,辽宁凌源人,物探工程师,主要从事物探找矿工作。

② 辽宁地质勘查局. 朝阳北部金矿找矿评价报告,1980~2000。

③ 辽宁地质矿产局,辽宁地质志,内部资料,2000。

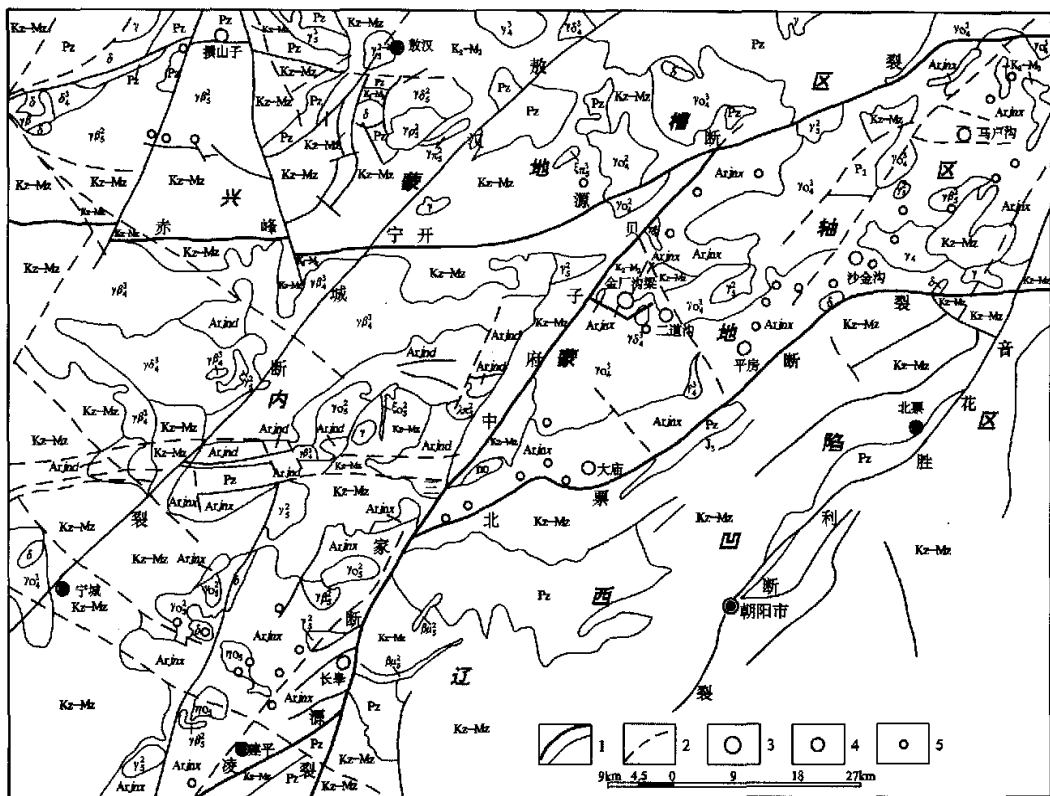


图1 朝阳西北部金成矿区域地质背景图

Fig.1 Regional geological background of the gold metallogenic belt in northwestern Chaoyang
 Kz-Mz—中生界-新生界 Pz—古生界 Arjnx—太古界建平群小塔子沟组片麻岩 Arjnd—太古界建平群大营子组 γ_3^1 —燕山晚期花岗岩 γ_2^1 —燕山早期花岗岩 γ_1^1 —华力西晚期花岗岩 γ_0^1 —燕山早期斜长花岗岩 γ_0^2 —华力西晚期斜长花岗岩 γ_{02}^1 —燕山晚期黑云母花岗岩 γ_{02}^2 —燕山早期黑云母花岗岩 γ_{02}^3 —华力西晚期黑云母花岗岩 γ_{02}^4 —华力西中期黑云母花岗岩 ϵ_0^1 —燕山早期石英正长岩 η_0^1 —燕山期石英二长岩 δ —闪长岩 γ_{05}^1 —燕山早期花岗岩闪长岩 γ_{05}^2 —华力西晚期花岗岩闪长岩 γ_{05}^3 —燕山早期花岗岩伟晶岩 γ_{05}^4 —燕山晚期花岗岩斑岩 λ_{05}^1 —燕山早期石英斑岩 ϵ_{05}^1 —燕山晚期正长斑岩 μ_{05}^1 —燕山早期细碧岩 1—实测断裂 2—推测断裂 3—大型金矿床 4—中型金矿床 5—小型金矿床及矿点

2.2 区域重力场特征

区域重力场呈NE向展布,具有南东高、北西低的渐变趋势。从重力场的正、负重心分布特征及等值线收缩膨胀的关系,可清晰地反映出该区域的主要构造框架(图3)。^①黑水—贝子府—画匠沟和建平—大庙—泉巨涌两条重力梯度带,基本上反映了赤峰—开原和凌源—北票两条深大断裂。前者是华北地台与兴蒙地槽的分界线,后者为内蒙地轴与燕山台褶带的分界线。该两条构造带之间的北大城子—高杖子—老西沟重力梯度带表明了区域内的侵入岩岩体的总体侵入方向。由于不同时代的中酸性侵入岩体的密度比变

质岩体低 $0.05\text{g}/\text{cm}^3 \sim 0.15\text{g}/\text{cm}^3$,所以在中酸性侵入岩体与变质岩的接触带形成了重力梯度带。规模较大的中酸性岩体形成重力场负心,变质岩形成重力场正心。区域内已知金矿床多数分布在该两条构造带之间的重力正心附近的重力梯度带上。

依据重力场特征,结合地质分析,黑水—贝子府—画匠沟与建平—大庙—泉巨涌两条重力梯度带之间的区域是幔隆引起的内蒙地轴。地幔的密度比地壳平均高 $0.3\text{g}/\text{cm}^3 \sim 0.4\text{g}/\text{cm}^3$,该区域理应为高重力场区,但实际该区重力场偏低。这说明,该区域岩浆活

① 辽宁地质勘查局矿产地质研究所,华北地台北缘辽西段布伽重力异常,内部报告,1990。

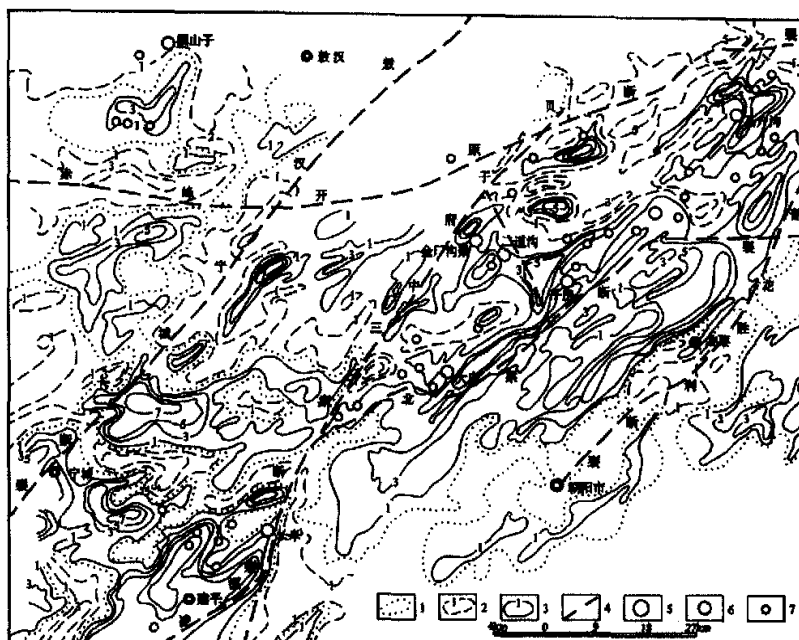


图 2 朝阳西北部航磁等值线图

Fig. 2 Aeromagnetic contour in western Chaoyang

1—磁零等值线 2—磁负等值线 3—磁正等值线 4—推测断裂 5—大型金矿床 6—中型金矿床 7—小型金矿床
注：磁场单位为图中数据 $\times 100\text{nT}$ 。

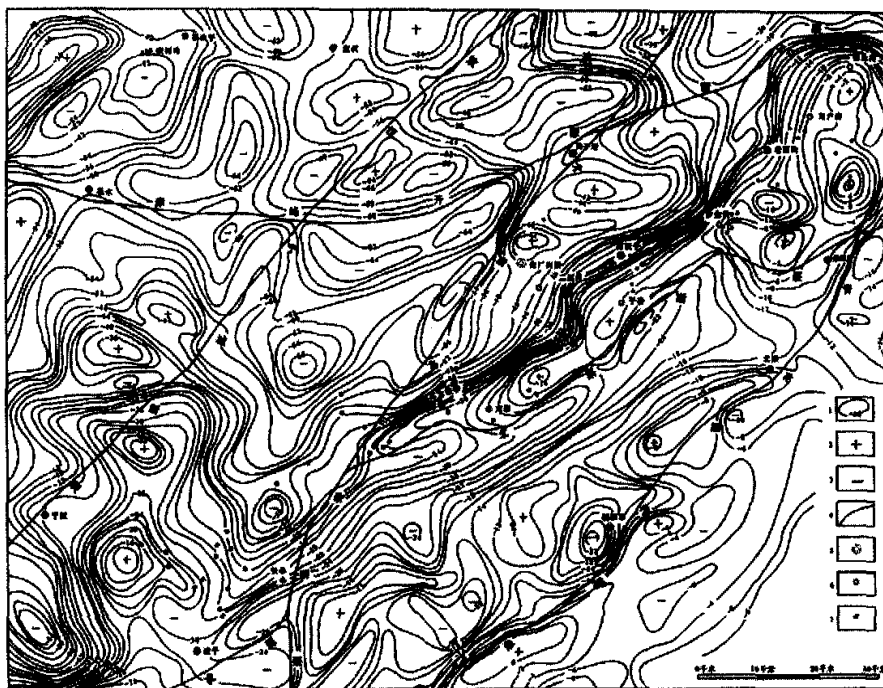


图 3 朝阳西北部重力异常等值线图

Fig. 3 Gravity anomaly contour in western Chaoyang

1—重力异常等值线 2—正重力场 3—负重力场 4—断裂 5—大型金矿床 6—中型金矿床 7—小型金矿床

动强烈,构造复杂;花岗岩侵入岩的规模较大,是地面重力场的主要场源。强烈的岩浆活动、复杂的地质构造、大规模的侵入体对古老的变质岩发生足够的长时间的热地质作用。导致花岗岩岩浆所携带的金与变质岩中的金有足够的聚合时间在其接触带及附近的次级构造带中形成金矿体。

2.3 地球物理特征与金成矿的地质意义

区域内高磁—高重力值区所反映的主要地质体是强磁性片麻岩。片麻岩中金的丰度值高。它的大面积存在,为金的成矿提供了丰富的物质基础。低磁高重力值区所反映的主要地质体是受岩浆热液影响发生了硅碱质交代及热液蚀变作用而退了磁的低磁性片麻岩。该类片麻岩区强烈的地质作用有利于片麻岩中金的活化迁移,复杂的断裂及裂隙有利于金矿液的析出富集。弱磁—低重力值区所反映的主要地质体是花岗质侵入岩,强烈的岩浆活动在老地层中金的活化迁移提供热源的同时,其自身携带的大量地壳深部的金元素,亦在其接触带浓缩析出,与老地层中析出的金矿液一起形成金矿体。重—磁梯度带相互印证,较清晰地反映了该区域的断裂构造框架,断裂构造是强烈的地质运动的产物,在为岩浆热液提供通道的时候,亦是金活化迁移、富集成矿的广阔空间。

片麻岩表现为较高的重—磁场。断裂构造和花岗质侵入岩均表现为负的重—磁场。宏观上由高值重—磁场控制金矿分布,由高背景的局部低值区或梯度带控制金矿的产出。这些物理场特征规律与实际地质环境在空间上较为一致的现象,是各地质体自身的物理特性的反映,是相互关联的地质事件的演变结果。因此重—磁场成为该区域金成矿的重要的地球物理场标志。

3 典型金矿床的地球物理特征

依据宏观地球物理场特征及产出环境,把该区域内的金矿床划分为撰山子式、金厂沟梁式、大庙式等三种类型^[1-2]。

(1)撰山子式金矿是该区域内较为特殊的金矿类型。仅出现在区域的北西角。远离太古界建平群片麻岩地层,不在凌源—北票与赤峰—开原两条壳断裂所夹的区域内。金矿床数量极为有限,仅在撰山子中型金矿外围发现了梨树沟小型金矿及数个矿化点。物理场特征表现为:低背景场下的负磁—负重力场的边缘局部重合区,重力场特征主要反映了中—新生代地堑的存在;磁场特征主要反映了花岗质岩浆活动的多期

性。金矿体主要为含金石英脉型,硅化和黄铁矿化较强,金属硫化物呈浸染状存在于矿体中,矿体多表现为高阻—高极化特征。

(2)金厂沟梁式金矿是该区域内的主要金矿类型。除金厂沟梁大型金矿外,目前已发现二道沟和沙金沟两个中型金矿及以郝杖子为代表的数个小金矿。矿床分布在凌源—北票、赤峰—开原、贝子府—中三家及音花—胜利四条断裂控制区内,产于片麻岩与花岗质侵入岩的接触带上的片麻岩突出或凹陷部位。物理场特征表现为:重—磁梯度带的局部重合区或其附近高背景场上的弱磁区;强磁—高重力值区反映的是片麻岩;弱磁—弱重力值区反映的是花岗质侵入岩,梯度带即为接触带。金矿体为含金石英脉型。硅化和黄铁矿化较强,浸染状金属硫化物含量较高,浅部以黄铁矿为主,深部铜、铅、锌、钼的硫化物局部增多,有的捡块样品可达工业品位。成矿带表现为断续的高阻高极化带。矿化较弱或破碎较强的区段异常不明显。

(3)大庙式金矿是该区域最重要的金矿类型,分布在太古界建平群小塔子沟组片麻岩地层内,严格受凌源—北票和赤峰—开原两条壳断裂控制。现已发现大庙、长皋、平房、马户沟四个中型金矿及数十个小金矿。其物理特征为高背景重—磁场的低值区。该区内侵入岩多以脉状或岩株产出,表明岩浆活动虽较频繁,但规模和强度相对较小。局部重—磁场值偏低,推测其深部可能存在较大的花岗质隐伏岩体。低磁场值还表明:片麻岩在岩浆热液的影响下,发生了较强的硅碱质交代及热液蚀变作用。为金的活化迁移及磁铁矿转变成黄铁矿创造了条件。而二氧化硅及黄铁矿与金之间均存在较强的亲和作用。所以,在漫长的多期的地质作用过程中,形成了普遍硅化、黄铁矿化并含有浸染状金属硫化物的含金石英脉。矿体产于区域性次级断裂及裂隙中。附近多存在磁铁矿或磁铁矿石岩,近则数米,远则数十米至数百米不等。矿体规模较小,产出较密集。一个矿区由数条~数十条矿脉组成。矿体亦表现为高阻高极化特征。破碎较强且矿化较弱的石英脉无异常显示。对磁铁矿或磁铁矿石岩形成的干扰,可投入磁法工作予以区分。

4 找矿方向

区域内低磁—低重力场的边缘局部重合区、重—磁场梯度带的局部重合区及高背景场上的局部低磁—低重力值区,是金成矿的地球物理场标志;岩浆构

造运动和太古界建平群小塔子沟组片麻岩地层,是金成矿的必然的地质要件,高阻—高极化异常的显示是金矿体的自身地球物理特征的反映。因此,该区域找金的物探手段应是以磁法配合的常规电法。找矿方向应是:(1)在赤峰—开原壳断裂的北侧,下宋台花岗岩体北部上古生界地区,寻找撰山子式金矿;(2)在凌源—北票、赤峰—开原、贝子府—中三家、音花—胜利四条断裂控制区域内,于规模较大的花岗质侵入岩与太古界建平群小塔子沟组片麻岩的接触带的片麻岩突

出或凹陷部位,寻找金厂沟梁式金矿;(3)在太古界建平群小塔子沟组片麻岩地层内,于岩浆构造活动比较强烈的区段,寻找大庙式金矿。

参考文献:

- [1] 李志华. 燕辽金矿带地质、地球物理特征[J]. 地质与勘探, 1991(9): 37—43.
- [2] 蔡发田, 魏有惠. 辽宁地区金矿类型、成矿规律及找矿方向[J]. 矿产与地质, 2000, 14(5): 289—294.

GEOPHYSICAL CHARACTERISTICS OF THE GOLD METALLOGENIC BELT IN NORTHWESTERN CHAOYANG AND ORE HUNTING ORIENTATION

YUAN Guo-ping, JING Xiao-xin, JIANG Zheng-he, WANG Hai-fu, XUAN Li

(Chaoyang Geo-exploration Institute of Liaoning Nonferrous Metals Geological Bureau Chaoyang, Liaoning, 122000)

Abstract: The paper summarized the characteristics and regularities of some geophysical fields such as the regional magnetic field, gravity field etc. in northwestern Chaoyang gold metallogenic belt showing the gold hunting effectiveness of the routine geophysical methods in the area, and predicting the promising gold metallogenic district.

Key Words: gold deposit; geophysical characteristics; ore hunting orientation

青岛建成我国首家矿权交易市场

青岛天智国际矿产品展示交易市场(以下简称青岛矿产市场)位于青岛市保税区(自由贸易区),区内注册有从事矿产品、化工、石化、橡胶、电子、物流等中外企业 2600 多家。该市场与中国矿业联合会合作,建成我国首家矿权交易市场。

比邻的青岛港拥有亚洲第一、世界第二的 30 万吨级矿石码头、中国最大的 30 万吨级原油万吨码头、世界一流的 10 万吨级煤炭专用码头和集装箱码头,矿石进出口总量位居中国各港口首位,已成为我国进口矿石的配置中心,与世界上 140 多个国家和地区的 450 多个港口有贸易往来。

该市场采用全新的理念与模式:常年展示、天天交易、定期展会、不定期拍卖,是永不闭幕的矿产品、矿业权、矿业设备及技术、地质找矿和矿业招商引资洽谈的展示交易会。

青岛矿产市场(矿业权交易中心)可以为会员提供如下服务:

1. 常年展示交易各类矿产品及矿业机械、设备、配件等;

2. 常年发布各省、区国土资源厅、地勘局的探矿权、采矿权招拍挂出让与转让信息;

3. 常年发布各省、区矿产资源招商引资、对外合作项目;

4. 可受委托,举办探矿权、采矿权专场招标拍卖会;

5. 常年代为办理探矿权、采矿权转让业务;

6. 在专业网站上,为理事和会员单位免费发布地勘咨询、产品供求信息、广告。

7. 免费参加交易市场举办的各种展览会,交易会,跨国采购会,产品定货会,探矿权、采矿权招拍挂出让与转让会,招商引资洽谈会等;

8. 共享市场拥有的国际、国内矿产品营销渠道和探矿权、采矿权供求信息资源;

9. 会员展厅可作为在青岛保税区(自由贸易区)注册公司的注册地点,会员既可入场自主经营也可委托代为经营管理,无进出口权的地勘企业可代为办理各种进出口业务。